

NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TỔNG HỢP XỬ LÝ RA HOA TRÁI VỤ TRÊN CÂY SẦU RIÊNG (*DURIO ZIBETHINUS* MURR.) TẠI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Nguyễn Văn Hùng^{1*}, Trần Thị Mai¹, Lê Hoàng Nam²

¹Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ

²Viện Cây ăn quả miền Nam (SOFRI)

*Tác giả liên hệ: nvhung@ctu.edu.vn

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả của biện pháp kỹ thuật tổng hợp bao gồm phủ bạt nilon mặt liếp, xử lý hóa chất điều hòa sinh trưởng Paclobutrazol (PBZ) và bổ sung phân bón lá chứa hàm lượng lân, kali cao đến khả năng kích thích ra hoa trái vụ trên giống sầu riềng Ri6 và Monthong tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên (RCBD) với 4 công thức xử lý nồng độ Paclobutrazol khác nhau (0, 1000, 1500, và 2000 ppm) kết hợp đầy bạt cách ly nước mưa. Kết quả cho thấy, công thức xử lý Paclobutrazol nồng độ 1500 ppm đạt tỷ lệ ra hoa cao nhất (84,5% đối với Ri6 và 79,2% đối với Monthong), thời gian từ khi xử lý đến khi xuất hiện mắt của rút ngắn từ 7–10 ngày so với đối chứng. Đồng thời, việc kết hợp phun MKP (KH_2PO_4) qua lá giúp đẩy nhanh quá trình già hóa lá và phân hóa mầm hoa rõ rệt, không gây suy kiệt cây sau thu hoạch nếu tuân thủ đúng quy trình dưỡng cây.

Từ khóa: *Durio zibethinus*, sầu riềng trái vụ, Paclobutrazol, phủ bạt, phân hóa mầm hoa.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Sầu riềng (*Durio zibethinus* Murr.) là một trong những loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao nhất tại Việt Nam, đặc biệt là ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và Tây Nguyên. Tuy nhiên, do đặc tính ra hoa tự nhiên tập trung vào mùa thuận (từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau), lượng sinh khối quả thu hoạch đồng loạt vào mùa hè dẫn đến hiện tượng "được mùa mất giá", gây áp lực lớn lên chuỗi cung ứng và logistics.

Xử lý ra hoa trái vụ là giải pháp kỹ thuật mang tính chiến lược nhằm rải vụ thu hoạch, giúp người nông dân tiếp cận thị trường vào thời điểm nguồn cung khan hiếm (từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau), mang lại giá trị kinh tế cao gấp 2–3 lần so với chính vụ. Tuy nhiên, việc xử lý trái vụ tại ĐBSCL đối mặt với thách thức lớn do điều kiện mưa nhiều, mực nước ngầm cao gây khó khăn cho việc tạo sốc khô hạn – điều kiện tiên quyết để phân hóa mầm hoa sầu riềng. Do đó, nghiên cứu này được thực hiện nhằm tối ưu hóa quy trình kỹ thuật tổng hợp, kết hợp cơ giới ngăn nước và hóa chất sinh trưởng để kích thích sầu riềng ra hoa trái vụ đạt hiệu quả và bền vững.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu

Thí nghiệm được tiến hành trên các vườn sầu riềng giống Ri6 và Monthong từ 7–8 năm tuổi, sinh trưởng khỏe mạnh, không bị sâu bệnh nguy hiểm, đã được phục hồi sau vụ thu hoạch trước và có cơi đợt thứ 2 đã chuyển sang giai đoạn lựa (lá thành thực).

2.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm

Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên (RCBD) với 4 công thức, mỗi công thức gồm 5 cây, lặp lại 3 lần. Các công thức nghiệm thức bao gồm:

- **CT1 (Đối chứng):** Không phun Paclobutrazol, chỉ phủ bạt tạo khô hạn tự nhiên.
- **CT2:** Phủ bạt + Tưới gốc Paclobutrazol nồng độ $C = 1000$ ppm.
- **CT3:** Phủ bạt + Tưới gốc Paclobutrazol nồng độ $C = 1500$ ppm.
- **CT4:** Phủ bạt + Tưới gốc Paclobutrazol nồng độ $C = 2000$ ppm.

2.3. Quy trình kỹ thuật áp dụng tổng hợp

Bước 1: Chuẩn bị cây và bón phân tạo mầm. Khi coi đợt thứ hai chuyển từ lá non sang lá lựa, bón gốc phân có hàm lượng lân cao (Super lân 2–3 kg/cây) kết hợp phun bổ sung qua lá công thức $N:P:K = 10:60:10$ nhằm ức chế sinh trưởng sinh dưỡng, thúc đẩy quá trình già hóa lá nhanh chóng.

Bước 2: Phủ bạt và xử lý Paclobutrazol. Tiến hành làm sạch cỏ rác quanh mô, phủ bạt nylon kín toàn bộ mặt liếp để cách ly hoàn toàn nước mưa và hệ rễ. Sau khi phủ bạt 3 ngày, tiến hành tưới thuốc Paclobutrazol vào vùng rễ tích cực theo các nồng độ thí nghiệm. Công thức tính lượng thuốc nguyên chất dựa trên đường kính tán cây: $M = D \times k$ (trong đó M là khối lượng hoạt chất tính bằng gam, D là đường kính tán mét, và k là hệ số điều chỉnh tùy nồng độ).

Bước 3: Phun hỗ trợ và kích thích ra hoa. Tiếp tục phun MKP (0:52:34) định kỳ 7 ngày/lần (2 lần) để giữ lá không bị đi đợt non khi gặp mưa lớn bão bùng. Khi kiểm tra thấy mầm hoa (mắt cua) nhú rõ đạt tỷ lệ >70% trên các cành mang quả, tiến hành dỡ bạt, tưới nước nhẹ trở lại và phun rước hoa bằng các hợp chất chứa Boron và GA3 nồng độ thấp.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Bảng 1. Ảnh hưởng của nồng độ Paclobutrazol đến thời gian ra hoa và tỷ lệ ra hoa của hai giống sầu riêng

Công thức	Thời gian từ xử lý đến nhú mắt cua (ngày)		Tỷ lệ ra hoa thành công (%)	
	Giống Ri6	Giống Monthong	Giống Ri6	Giống Monthong
CT1 (ĐC)	35,4 ^a	39,1 ^a	28,3 ^c	21,5 ^c
CT2 (1000 ppm)	26,2 ^b	29,8 ^b	65,7 ^b	60,1 ^b
CT3 (1500 ppm)	21,5 ^c	23,4 ^c	84,5 ^a	79,2 ^a
CT4 (2000 ppm)	20,8 ^c	22,1 ^c	81,0 ^a	76,4 ^a

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê ở mức $P < 0,05$.

Kết quả ở Bảng 1 chỉ ra rằng việc ứng dụng Paclobutrazol kết hợp phủ bạt cơ học mang lại hiệu quả vượt trội so với lô đối chứng chỉ xử lý khô hạn tự nhiên. Ở công thức đối chứng (CT1), do lượng mưa trái mùa ẩm ướt làm gián đoạn quá trình sốc khô, tỷ lệ cây ra hoa rất thấp (28,3% ở Ri6 và 21,5% ở Monthong), đồng thời thời gian kéo dài lên đến gần 40 ngày.

Khi tăng nồng độ xử lý hóa chất từ 1000 ppm lên 1500 ppm, thời gian xuất hiện mắt cua giảm mạnh, chỉ còn 21,5 ngày đối với Ri6 và 23,4 ngày đối với Monthong. Tỷ lệ ra hoa đạt đỉnh ở CT3 (1500 ppm) với các giá trị lần lượt là 84,5% và 79,2%. Tuy nhiên, khi tiếp tục tăng nồng độ lên 2000 ppm (CT4), các chỉ số về tỷ lệ hoa không tăng lên rõ rệt mà có xu hướng chững lại, đồng thời bắt đầu xuất hiện hiện tượng cháy mép lá già và suy giảm nhẹ sinh trưởng của đỉnh sinh trưởng trong cơn đợt sau. Điều này chứng minh nồng độ 1500 ppm là ngưỡng tối ưu mang lại trạng thái cân bằng sinh lý cho cây sầu riêng trong điều kiện nghịch vụ.

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

4.1. Kết luận

Giải pháp áp dụng kỹ thuật tổng hợp bao gồm phủ bạt cách ly nước mưa rẫy, bón phân phân hóa mầm hoa chứa hàm lượng lân cao kết hợp xử lý tuổi gốc Paclobutrazol nồng độ 1500 ppm đem lại hiệu quả kích thích ra hoa trái vụ tối ưu nhất cho giống sầu riêng Ri6 và Monthong tại vùng ĐBSCL. Quy trình này giúp kiểm soát tốt thời gian nhú mắt cua tập trung, đồng đều, tỷ lệ đậu hoa cao, hạn chế tối đa rủi ro ảnh hưởng từ thời tiết mưa bão thất thường.

4.2. Kiến nghị

Khuyến cáo người dân áp dụng nồng độ 1500 ppm cho những vườn sầu riêng khỏe mạnh, sung sức. Sau khi dỡ bạt và thu hoạch quả trái vụ, cần lập tức áp dụng quy trình phục hồi hữu cơ chuyên sâu, bón bổ sung phân Axit Humic, Fulvic và phân bón vi lượng nhằm giải độc dư lượng Paclobutrazol trong đất, tránh hiện tượng nghẹn rễ và suy kiệt cây ở các mùa vụ tiếp theo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Minh Châu (2018). *Kỹ thuật trồng và xử lý ra hoa các loại cây ăn trái miền Nam*. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.
2. Trần Văn Hâu, & Lê Gia Hiền (2020). Ảnh hưởng của liều lượng Paclobutrazol xử lý qua đất đến sự ra hoa trái vụ của sầu riêng Ri6 tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. *Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ*, 56(3), 112-120.
3. Poerwanto, R., & Efendi, D. (2015). Off-season fruit production technologies for tropical fruits in Indonesia. *Acta Horticulturae*, 1064, 185-194.